

المُذَنَّبَات (Comets): هي أجرام سماوية صغيرة نسبياً، مُكوَّنة من خليط من الجليد والغبار الكوني. تنطلق هذه الأجرام في رحلاتٍ طويلةٍ عبر الفضاء، حيث تدور حول الشمس في مداراتٍ بيضاويةٍ شديدة الاستطالة. ويظلُّ المُذَنَّبُ صخرياً متجمّداً إلى أن يقترب من الشمس، فيتحوّل الجليدُ إلى غازٍ قاذفاً كمياتٍ هائلةً من الغبار الكوني، ممّا يخلقُ سحابةً غازيةً ضخمةً تُحيطُ بالجليد. ومع اشتداد الرياح الشمسية يندفعُ هذا الغازُ والغبارُ بقوةٍ إلى الخلف، مُكوِّنين ذيلين أحدهما غازيٌّ يميلُ إلى اللون الأزرق، والآخرُ غباريٌّ يميلُ إلى اللون الأبيض، يمتدّان لملايين الكيلومترات في الفضاء، ويشيران دائماً في الاتجاه المعاكس للشمس تماماً بغضِّ النظر عن اتجاه حركة المُذَنَّبِ نفسه.

ومن أشهر المُذَنَّبَات بالنسبة لنا، مُذَنَّبُ هالي (Halley's Comet)، وهو الوحيد الذي يمكنُ للإنسان رؤيتهُ بالعين المجردة بوضوحٍ مرّتين خلال حياةٍ بشريةٍ واحدةٍ؛ لأنَّه يدورُ حول الشمس مرّةً كلّ نحو 76 عاماً. وقد سجّلت البشريةُ زيارتهُ الأخيرة في عام 1986، كما أنَّ سُكَّان كوكب الأرض على موعدٍ مرتقبٍ مع عودته المثيرة وضيافته السماوية القادمة في صيف عام 2061.



مذنب هالي كما شوهد من الأرض عام 1986